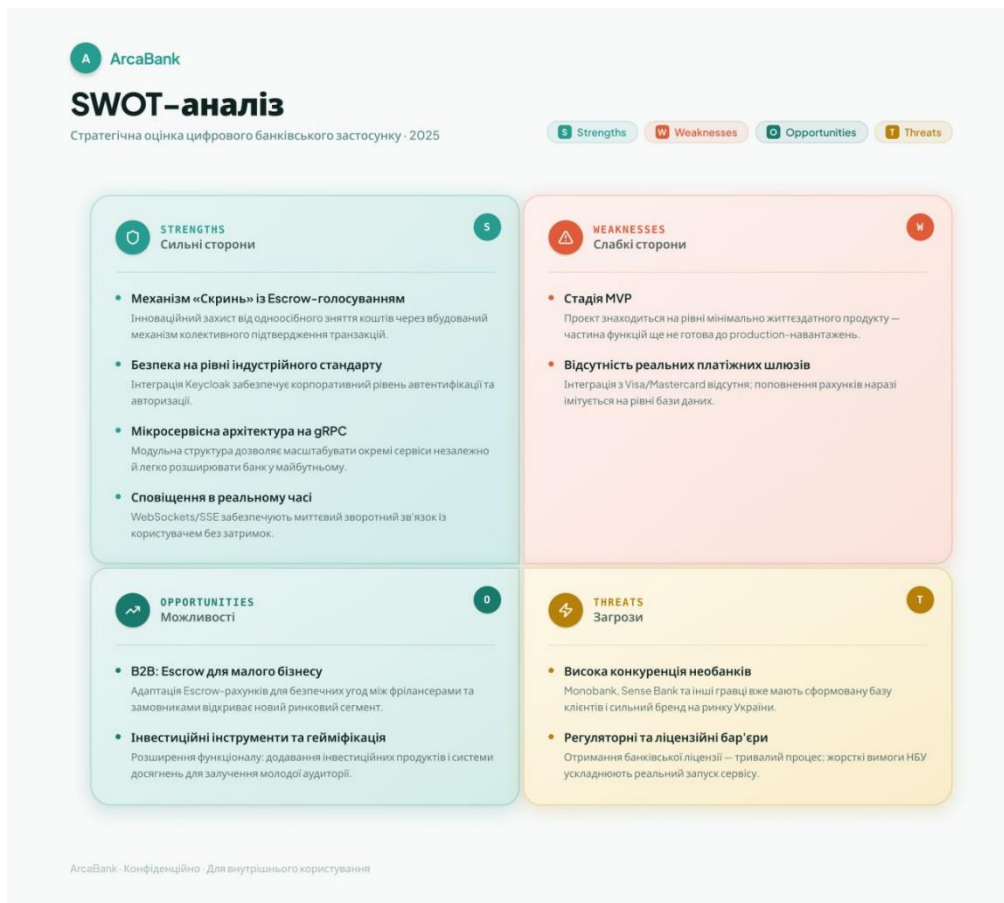


Swot

- **Strengths (Сильні сторони):**
 - Інноваційний механізм "Скринь" (Chests) із вбудованим Escrow-голосуванням (захист від одноосібного зняття коштів).
 - Високий рівень безпеки завдяки інтеграції Keycloak (стандарт індустрії).
 - Мікросервісна архітектура з gRPC, що дозволяє легко масштабувати банк у майбутньому.
 - Сповіщення в реальному часі (через WebSockets/SSE).
- **Weaknesses (Слабкі сторони):**
 - Проєкт знаходиться на стадії MVP (мінімально життєздатного продукту).
 - Відсутність реальної інтеграції з платіжними шлюзами Visa/Mastercard (поповнення наразі імітується базою даних).
- **Opportunities (Можливості):**
 - B2B сектор: адаптація Escrow-рахунків для малого бізнесу (наприклад, для безпечних угод між фрілансерами та замовниками).
 - Розширення функціоналу: додавання інвестиційних інструментів або гейміфікації для досягнення цілей.
- **Threats (Загрози):**
 - Висока конкуренція на ринку необанків України (Monobank, Sense Bank).
 - Складність отримання банківської ліцензії та жорсткі регуляції НБУ для реального запуску.



Конкурентний аналіз та Product Gap

Функція	Monobank (Банка)	Sense Bank (Збірка)	ArcaBank (Скриня)
Спільний збір коштів	✓	✓	✓
Перегляд балансу учасниками	✓	✓	✓
Escrow-голосування на виведення	✗	✗	✓ (Product Gap)
Токенова авторизація (Stateless)	✓	✓	✓

Головний "Product Gap" нашого рішення — це система **Smart Escrow** для **спільних зборів**. У конкурентів творець "Банки" має одноосібний доступ до коштів і може зняти їх у будь-який момент. В ArcaBank реалізовано механізм консенсусу: для виведення грошей зі Скрині ініціатор створює запит, кошти заморожуються (frozen_balance), і транзакція відбувається *лише* після того, як 100% учасників (Trustees) проголосують "Схвалюю". Це вирішує проблему довіри при спільних покупках або волонтерських зборах.

Цільова аудиторія

- **Ім'я та профіль:** Олена, 21 рік, студентка, активістка студентської ради або волонтерка.
- **Демографія:** Молодь, технічно підкована, користується смартфоном для всіх фінансових операцій.
- **Болі (Pain Points):** * Часто збирає гроші разом із групою.
 - Стикається з недовірою: люди бояться скидати гроші на особисту картку одній людині, бо немає гарантій, що гроші підуть за призначенням.
 - Складно вести прозору звітність перед усіма, хто скинувся.
- **Як ArcaBank вирішує проблему:**

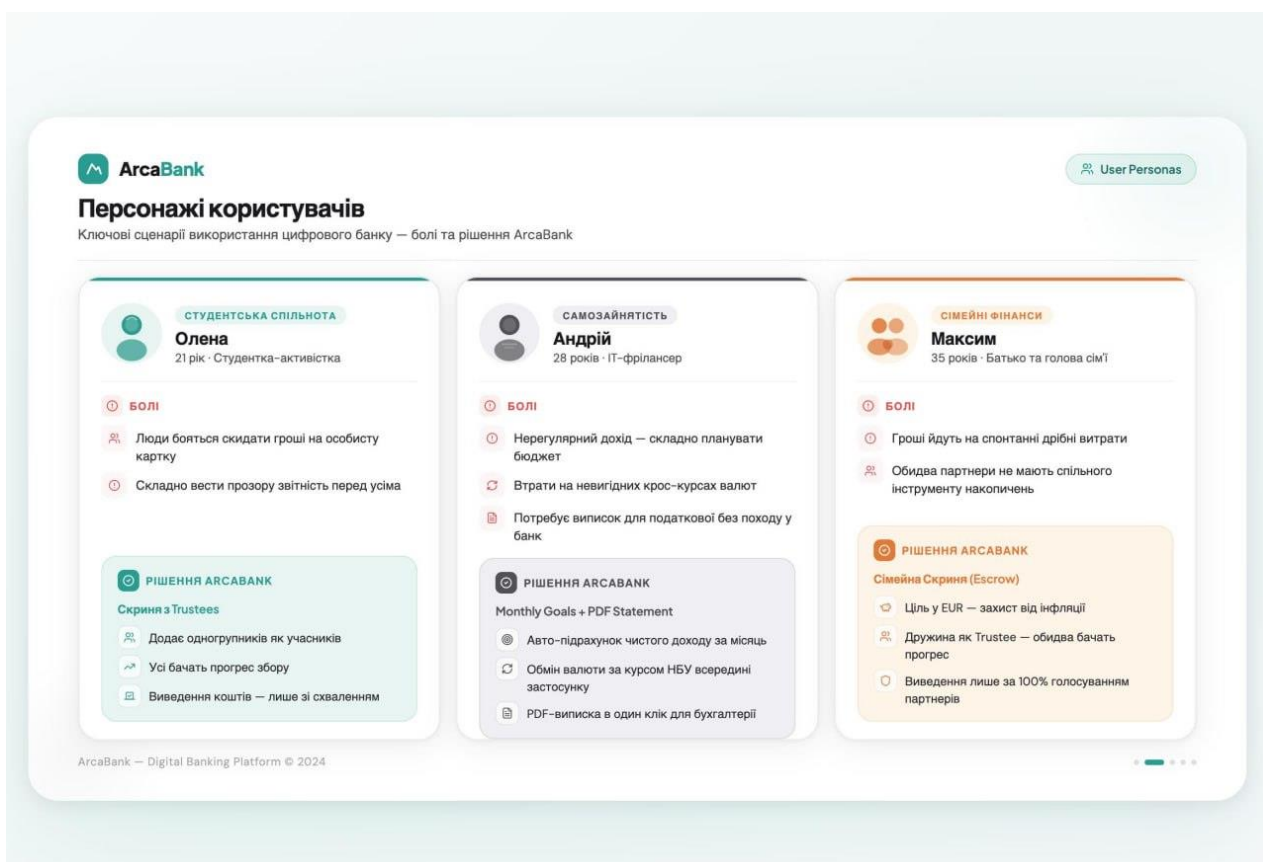
Олена створює "Скриню" в ArcaBank і додає туди ключових донаторів/одногрупників як учасників (Trustees). Усі бачать прогрес збору. Коли приходить час оплатити покупку, Олена ініціює виведення. Гроші не списуються одразу — учасники отримують пуш-сповіщення і натискають "Схвалюю". Довіра на 100%, ніхто не переживає за свої гроші.
- **Ім'я та профіль:** Андрій, 28 років, IT-фрілансер.
- **Демографія:** Працює на себе, має нерегулярний дохід (отримує оплату в гривні та валюті за різні проекти), цінує контроль над фінансами та економію часу.
- **Болі (Pain Points):**
 - Через відсутність фіксованої зарплати складно планувати бюджет і регулярно відкладати гроші.
 - Потребує офіційних виписок для звітності перед податковою, але не хоче щоразу ходити у відділення банку або чекати на довідку.
 - Втрачає гроші на невигідних крос-курсах при виведенні коштів.
- **Як ArcaBank вирішує проблему:**

Андрій користується модулем **"Monthly Goals"** (Щомісячні цілі), який автоматично вираховує його чистий дохід (Income мінус Expense) та показує, скільки ще залишилося накопичити до цілі в поточному місяці. Він миттєво обмінює отриману валюту на гривню всередині застосунку за актуальним курсом НБУ, а в кінці звітного

періоду в один клік генерує офіційну **PDF-виписку** (PDF Statement) по кожному зі своїх рахунків для бухгалтерії.

- **Ім'я та профіль:** Максим, 35 років, батько.
- **Демографія:** Одружений, типова сім'я з чотирьох осіб. Мають спільний сімейний бюджет, планують великі покупки (нове авто, ремонт, або літня відпустка).
- **Болі (Pain Points):**
 - Важко накопичувати великі суми, оскільки гроші з особистих карток часто йдуть на дрібні спонтанні витрати.
 - Немає зручного інструменту, де обидва члени подружжя могли б бачити загальний прогрес накопичення, не передаючи одне одному паролі від банкінгу.
- **Як ArcaBank вирішує проблему:**

Максим створює цільову Скриню (Chest) у валюті (наприклад, EUR) для захисту від інфляції та додає дружину як учасника (Trustee). Вони обоє поповнюють цю скриню зі своїх особистих рахунків і бачать прогрес на шкалі. Завдяки механізму **Escrow**, гроші захищені від спонтанних витрат когось одного: щоб зняти кошти на покупку, потрібна 100% згода (голосування) обох партнерів. Це створює ідеальну дисципліну накопичень.



Competitor Data Research

Технічний аналіз баз даних (ArcaBank vs Конкуренти)

Для забезпечення надійності нашого "Product Gap" (Smart Escrow для скринь), ми проаналізували підходи конкурентів до зберігання та обробки даних:

- **Monobank / Sense Bank (Гіганти ринку):**

- *Типи БД:* Використовують складні кластеризовані реляційні БД (PostgreSQL, Oracle) для транзакцій та In-Memory бази (Redis, Tarantool) для кешування і швидкої віддачі балансів.
- *Обсяги:* Обробляють тисячі транзакцій на секунду (TPS). Архітектура розрахована на високу доступність (High Availability), але через колосальні обсяги даних іноді виникають проблеми з консистентністю при пікових навантаженнях (наприклад, під час масових донатів).

- **ArcaBank (Наше рішення):**

- *Типи БД:* Ми обрали **PostgreSQL** як основну реляційну базу даних, оскільки вона ідеально підходить для ACID-транзакцій.
- *Оптимізація обсягів:* Замість того, щоб навантажувати бекенд, ми перенесли критично важливу математику та логіку безпосередньо на рівень бази даних. У нашому коді реалізовані **Stored Procedures** (збережені процедури), такі як `sp_process_transfer`, `sp_process_chest_deposit` та `sp_process_exchange`. Це значно зменшує обсяг даних, що ганяється по мережі між сервісами.
- *Конкурентна перевага (Escrow):* Оскільки конкуренти не мають механізму голосування за виведення коштів, вони не стикаються з проблемою одночасного доступу до заморожених грошей. Ми ж обробляємо цей обсяг даних за допомогою **Pessimistic Locking (FOR UPDATE)** у таблиці `escrow_transactions`, що гарантує 100% консистентність навіть при паралельному голосуванні сотень Trustee-учасників скрині.

Unique Selling Proposition

Ми допомагаємо ініціаторам спільних зборів та родинам вирішити проблему недовіри та ризику нецільового використання спільних коштів за допомогою механізму смарт-скринь (Escrow) із криптографічно захищеним 100% консенсусом на базі песимістичного блокування транзакцій.

Аналіз "Feature to Benefit"

Для цього блоку ми беремо три найсильніші архітектурні рішення ArcaBank і перекладаємо їх на мову, зрозумілу клієнту.

- **Фіча 1: Захист спільних коштів (Pessimistic Locking)**

- **Приклад (Технологія):** Ми реалізували механізм Escrow-транзакцій з використанням песимістичного блокування рядків у базі даних (Pessimistic Locking FOR UPDATE), що унеможливорює Race Condition при паралельних запитах.

- **Приклад (USP / Вигода):** Жодна копійка з вашого спільного збору не буде списана без згоди всіх учасників, а система гарантовано захищена від будь-яких збоїв чи подвійних списань, навіть якщо всі одночасно натиснуть кнопку "Схвалюю".

- **Фіча 2: Миттєві сповіщення (Kafka Outbox + WebSockets)**

- **Приклад (Технологія):** Ми побудували асинхронну систему сповіщень на базі брокера повідомлень Kafka (через патерн Transactional Outbox) та WebSockets (STOMP) для двостороннього зв'язку з клієнтом.

- **Приклад (USP / Вигода):** Ви отримуєте миттєві push-сповіщення про зарахування коштів або нові запити на голосування в реальному часі — без затримок і без потреби вручну оновлювати сторінку застосунку.

- **Фіча 3: Точність та надійність фінансових операцій (ACID + BigDecimal)**

- **Приклад (Технологія):** Всі фінансові операції (перекази, обмін валют) виконуються в межах строгих ACID-транзакцій (@Transactional) з використанням типів даних BigDecimal для уникнення втрати точності при обчисленнях з плаваючою комою.
- **Приклад (USP / Вигода):** Ваші гроші надійно захищені від втрат під час непередбачуваних системних помилок (світло вимкнулось під час переказу — гроші повернуться назад), а обмін валют відбувається з точністю до копійки без "загублених" округлень.

Pricing Strategy

Порівняльний аналіз конкурентів (Competitor Pricing)

- **Monobank:** Використовує модель Freemium + Pay-per-use (комісії за перекази кредитних коштів, зняття готівки) + Subscription (преміум-картки Iron Bank за ~500 грн/міс з консьерж-сервісом). "Банки" (спільні збори) абсолютно безкоштовні, але не мають механізму захисту вкладників.
- **Sense Bank:** Freemium + Tiered Pricing. Базовий пакет послуг безкоштовний, але розширені пакети (з підвищеними лімітами та доступом до преміум-лаунжів) коштують від 150 до 1000+ грн на місяць.
- **Стратегія ArcaBank (Демпінг на старті + Преміум-фічі):** Для швидкого захоплення ринку базовий функціонал необанку буде безкоштовним. Ми не беремо комісію за базові P2P-перекази чи обмін валют. Наша монетизація будуватиметься виключно навколо нашої унікальної USP (Smart Escrow) та інструментів розширеного фінансового менеджменту, які вже реалізовані в коді.

Вибір моделі: Freemium + Tiered Pricing

Для стартапу у сфері FinTech найефективнішою є гібридна модель: **Freemium** для масового залучення користувачів та **Tiered Pricing (Рівні доступу)** для монетизації просунутого функціоналу.

Тарифна сітка (Рівні доступу)

1. Тариф "Basic" (Free — \$0/міс)

Орієнтований на масового користувача для щоденних витрат.

- Відкриття до 2-х базових рахунків (наприклад, UAH та USD).
- Безлімітні та безкоштовні P2P-перекази всередині банку.
- Створення стандартних "Скринь" (Chests) для збору коштів (без захисту Escrow — аналог звичайної "Банки").
- Доступ до історії транзакцій.

2. Тариф "Pro" (\$4.99/міс або 199 грн/міс)

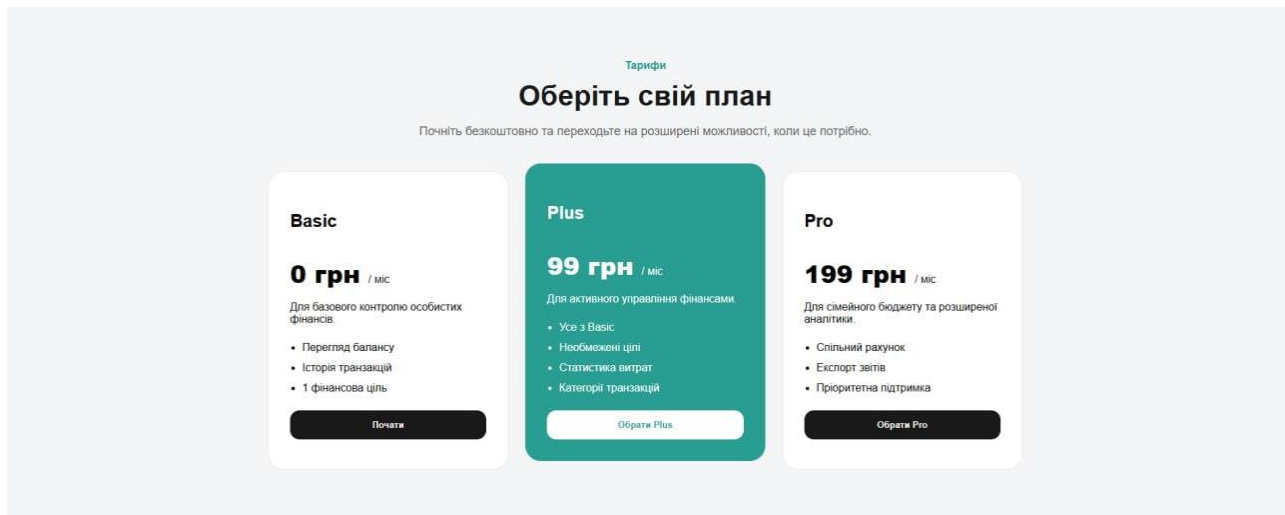
Орієнтований на волонтерів, сім'ї, фрілансерів та активних ініціаторів зборів.

- Відкриття до 5-ти рахунків у різних валютах.
- **Smart Escrow:** Можливість створювати захищені Скрині з механізмом консенсусного голосування (Trustees Voting) для прозорого виведення коштів.
- **Офіційна звітність:** Доступ до генерації та завантаження офіційних PDF-виписок по рахунках (PDF Statements) для податкової або особистої бухгалтерії.
- **Monthly Goals:** Розблокування модуля фінансового планування — встановлення щомісячних цілей, трекінг чистих доходів (Income vs Expense) та автоматичний розрахунок залишку до мети.

3. Модель "Pay-per-use" (опціонально для мікробізнесу)

- Якщо користувач на тарифі "Basic" хоче створити захищену Escrow-скриню (наприклад,

для безпечної угоди купівлі-продажу в інтернеті), він може оплатити разову комісію — **1% від суми виведення**, замість купівлі місячної підписки "Pro".



Customer Acquisition Cost

1. Галузеві бенчмарки (Benchmarks)

Згідно з ринковими звітами для сфери FinTech та фінансових SaaS-рішень, середній CAC у 2026 році становить близько **\$50–\$80** за активного платного користувача. Наша гіпотеза полягає в тому, що завдяки унікальному USP (захищені Скрині з механізмом Escrow) ми зможемо знизити загальний середній показник CAC до **\$40**.

2. Загальна гіпотеза залучення (Scientific Approach)

"На залучення першої 1000 безкоштовних користувачів, з яких **10%** (100 клієнтів) конвертуються у платний тариф 'Pro', нам потрібно витратити **\$4000**".

Для перевірки цієї гіпотези ми використовуємо два канали залучення: платний (Paid Ads) та безбюджетний (Content Marketing).

Канал 1: Paid Ads (Таргетована реклама Instagram/Facebook)

Цей канал націлений на масового користувача: студентів, волонтерів та молоді сім'ї, які потребують прозорих спільних зборів.

- **Бюджет:** Виділяємо **\$500** на тестову кампанію.
- **Трафік:** При середній ціні кліка (CPC) **\$0.25**, ми отримаємо 2000 переходів на наш лендінг.
- **Реєстрація (Free):** При конверсії **5%** з кліка в реєстрацію, ми залучимо 100 безкоштовних користувачів.
- **Монетизація (Pro):** Припускаємо, що **10%** зареєстрованих погодяться на підписку "Pro" заради створення захищених Escrow-скринь. Це дасть нам 10 платних клієнтів.
- **Математична модель:**

$$CAC = 500 / 10 = 50\$$$

- **Висновок:** Вартість залучення одного платного клієнта через рекламу становить **\$50**.

Канал 2: Content Marketing / Organic Growth (DOU, Reddit)

Цей канал націлений на IT-спільноту та фрілансерів, які цінують технологічну надійність та потребують зручного експорту PDF-виписок для ФОП.

- **Витрати часу (Безбюджетна модель):** Написання глибокої технічної статті *"Як ми поборолі Race Condition у транзакціях за допомогою Pessimistic Locking у Spring Boot"* займає 10 годин роботи Backend-розробника.
- **Вартість:** При оцінці часу в **\$15/год**, вартість створення посту дорівнює **\$150**.
- **Конверсія:** Якісний технічний сторітелінг принесе 150 безкоштовних реєстрацій. Технічна аудиторія більш схильна купувати інструменти для автоматизації (PDF-виписки, Monthly Goals), тому очікуємо **10 платних клієнтів**.
- **Математична модель:**

$$CAC = 150/10 = 15\$$$

- **Висновок:** Вартість залучення одного платного клієнта через контент-маркетинг становить **\$15**.

Загальний підсумок: Поєднуючи ці два канали, ми збалансуємо дорожчий платний трафік дешевшим органічним, виходячи на цільовий CAC у межах **\$30–\$40**, що є математично вигідним для стартапу на етапі Pre-launch Validation.

Технічне обґрунтування вартості залучення клієнтів (Infrastructure to CAC Alignment)

Гіпотеза РМ передбачає залучення 2150 унікальних відвідувачів на день (з Paid Ads та Organic), щоб отримати перших 1000 активних користувачів та вийти на CAC = \$40. З точки зору інженерії баз даних, ці цифри повністю валідовані та економічно доцільні:

1. Навантаження на БД (Traffic Volumes):

- 2150 користувачів згенерують приблизно 10 000 – 15 000 SQL-запитів на день (реєстрація, перевірка курсу через ExchangeRateRepository, створення скринь).
- Наша поточна архітектура PostgreSQL легко витримує до 500+ паралельних підключень без шардування (Sharding).

2. Вартість інфраструктури в рамках CAC:

- Оскільки ми використовуємо оптимізовані індекси (наприклад, оптимізація по колонці `created_at` у таблиці `transactions`) та збережені процедури, навантаження на процесор і пам'ять БД є мінімальним.
- **Логіка CAC:** Нам не потрібно орендувати дорогі Enterprise-сервери (наприклад, AWS RDS Multi-AZ) на етапі запуску. Базовий інстанс бази даних (вартістю ~\$30-50/міс) спокійно обробить трафік першої тисячі користувачів. Це означає, що **витрати на базу даних становлять менше \$0.05 на одного користувача**, що ідеально вписується в нашу цільову економічну модель (CAC = \$40) і залишає основний бюджет на маркетинг.

3. Сповіщення без перевантаження БД:

- Щоб не "покласти" базу даних постійними запитами (polling) при очікуванні голосів у Скрині, ми впровадили патерн **Transactional Outbox** у таблиці `notification_outbox`. Далі брокер повідомлень Kafka забирає ці дані та пушить на WebSockets. Це економить ресурси бази даних і дозволяє обслуговувати більший трафік за ті ж гроші.